
Estatística: Aplicação ao Sensoriamento Remoto

SER 204

Distribuições de Probabilidade

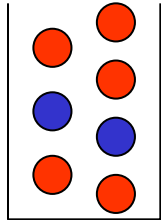
Camilo Daleles Rennó

camilo.renno@inpe.br

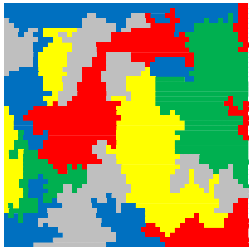
acesso do conteúdo do curso em <https://cdrenno.github.io/Estatistica/>

Distribuições de Probabilidade

Considere os seguintes experimentos:



Retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.



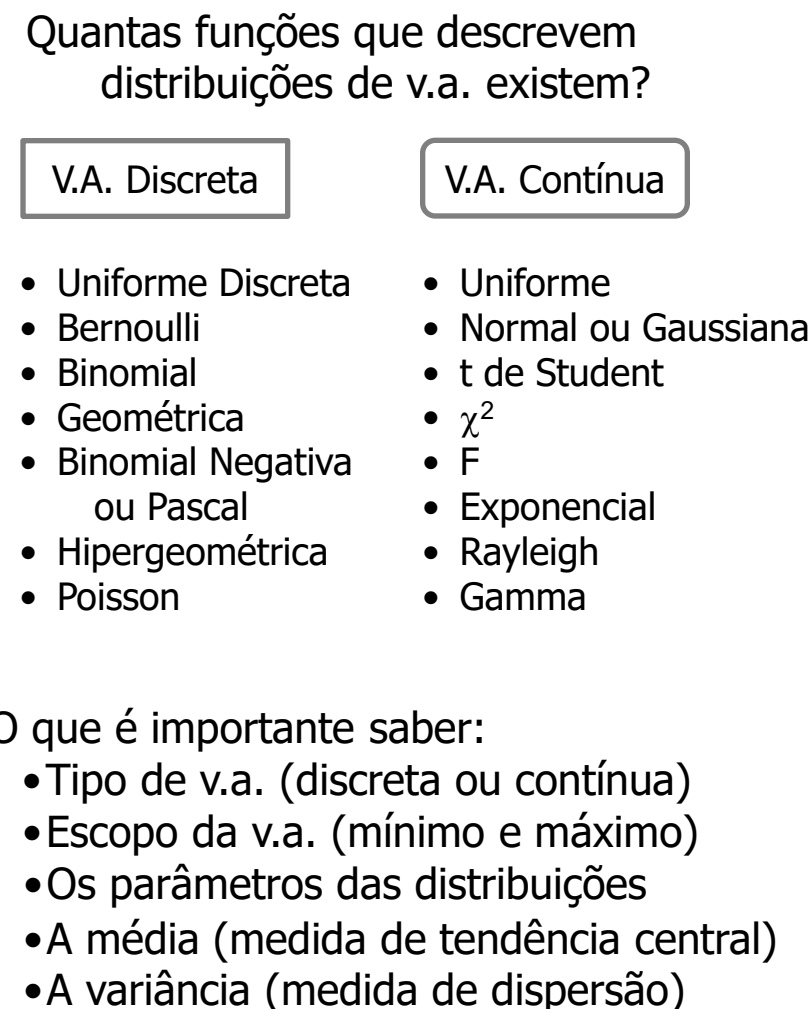
A partir de um mapa, 10 pontos são sorteados aleatoriamente (com reposição). Define-se uma v.a. Y cujos valores representam o número total de pontos pertencentes à classe floresta dentre os 10 escolhidos.

O que esses dois experimentos têm em comum?

- Um número fixo de elementos são escolhidos
- A escolha de um elemento não influencia a escolha do próximo (eventos independentes)
- Cada elemento escolhido pertence ou não ao atributo (cor/classe) de interesse

Dessa forma, pode-se dizer que X e Y têm propriedades semelhantes, ou seja, seguem a mesma distribuição de probabilidade.

Fonte: Leemis e McQueston (2008)



Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a. X cujos valores são inteiros de 1 a N , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

Exemplo: Lança-se um dado e define-se uma v.a. X como o valor obtido neste dado.

$$X: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad E(X) = \sum_{x=1}^N xP(X=x) = \frac{1}{N}$$

$$P(X=1) = 1/6 \quad E(X) = \frac{1}{N} \sum_{x=1}^N x = \frac{N(N+1)}{2}$$

$$P(X=2) = 1/6$$

$$P(X=3) = 1/6$$

$$P(X=4) = 1/6$$

$$P(X=5) = 1/6$$

$$P(X=6) = 1/6$$

$$f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{1}{N} \frac{N(N+1)}{2}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2}$$

$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a. X cujos valores são inteiros de 1 a N , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

Exemplo: Lança-se um dado e define-se uma v.a. X como o valor obtido neste dado.

$$X: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(X=1) = 1/6$$

$$P(X=2) = 1/6$$

$$P(X=3) = 1/6$$

$$P(X=4) = 1/6$$

$$P(X=5) = 1/6$$

$$P(X=6) = 1/6$$

$$f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^N x^2 P(X=x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X^2) = \frac{1}{N} \sum_{x=1}^N x^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$E(X^2) = \frac{1}{N} \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$E(X^2) = \frac{(N+1)(2N+1)}{6}$$

Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a. X cujos valores são inteiros de 1 a N , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

Exemplo: Lança-se um dado e define-se uma v.a. X como o valor obtido neste dado.

$$X: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$P(X=1) = 1/6$$

$$P(X=2) = 1/6$$

$$P(X=3) = 1/6$$

$$P(X=4) = 1/6$$

$$P(X=5) = 1/6$$

$$P(X=6) = 1/6$$

$$f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2}$$

$$Var(X) = \frac{(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{(N+1)^2}{4}$$

$$Var(X) = (N+1) \left[\frac{(2N+1)}{6} - \frac{(N+1)}{4} \right]$$

$$Var(X) = (N+1) \left[\frac{4N+2-3N-3}{12} \right]$$

$$Var(X) = (N+1) \frac{(N-1)}{12}$$

$$Var(X) = \frac{N^2-1}{12}$$

Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a. X cujos valores são inteiros de 1 a N , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

$$X: \{1, 2, \dots, N\} \qquad f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{N + 1}{2} \qquad Var(X) = \frac{N^2 - 1}{12}$$

Exemplo: Lança-se um dado e define-se uma v.a. X como o valor obtido neste dado.

$$X: \{1, 2, \dots, 6\} \qquad f(x) = \frac{1}{6}$$

$$E(X) = \frac{6+1}{2} = 3,5 \qquad Var(X) = \frac{36-1}{12} = 2,92$$

Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a. X cujos valores são inteiros de 1 a N , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

$$X: \{1, 2, \dots, N\} \qquad f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{N + 1}{2} \qquad Var(X) = \frac{N^2 - 1}{12}$$

Considere uma v.a. Y cujos valores são inteiros consecutivos de a a b , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

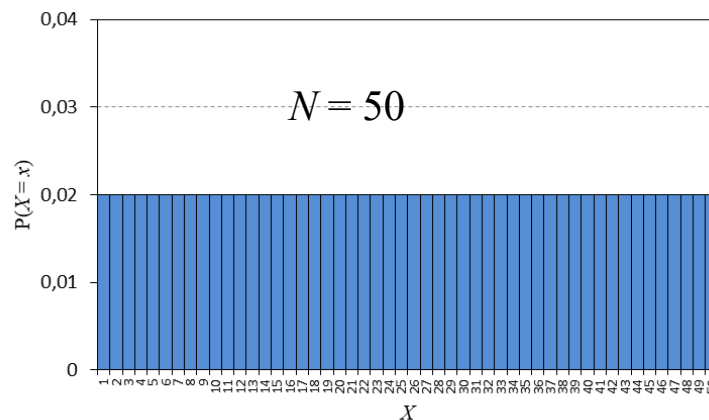
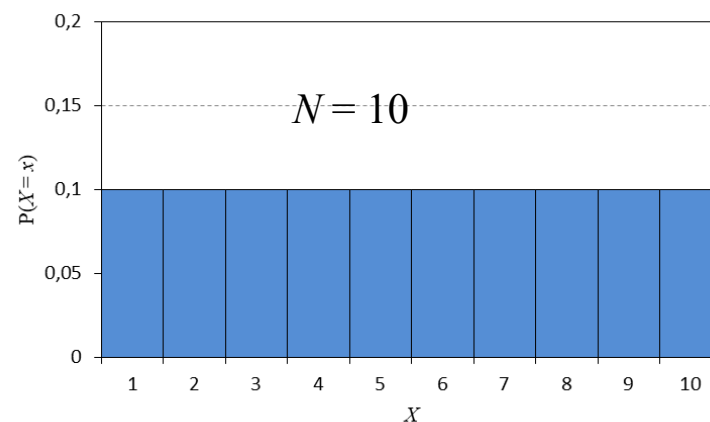
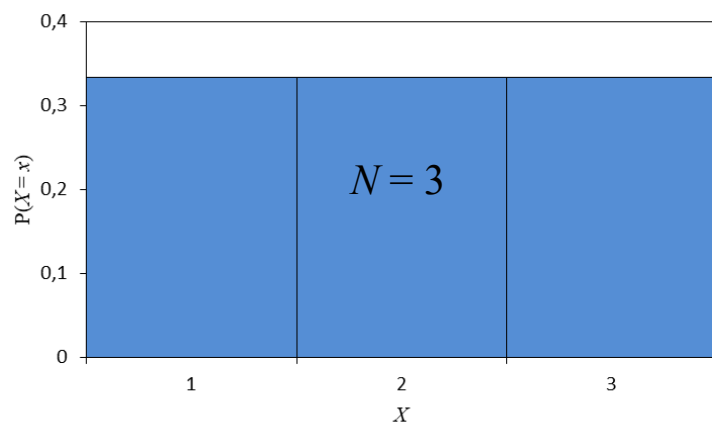
$$Y: \{a, a + 1, \dots, b - 1, b\} \qquad f(y) = \frac{1}{b - a + 1}$$

$$E(Y) = \frac{a + b}{2} \qquad Var(Y) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}$$

$$\begin{cases} Y = X + a - 1 \\ N = b - a + 1 \end{cases} \quad \begin{aligned} E(Y) &= E(X + a - 1) = \frac{b - a + 2}{2} + a - 1 = \frac{a + b}{2} \\ Var(Y) &= Var(X + a - 1) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12} \end{aligned}$$

Distribuição Uniforme Discreta

Exemplos



$$E(X) = \frac{N+1}{2}$$

$$Var(X) = \frac{N^2-1}{12}$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

Distribuição Uniforme Discreta

Exemplo: Se uma v.a. Y é representada por valores múltiplos de 4, maiores que 10 e menores que 210, equiprováveis, qual a sua média e variância?

Y representa uma distribuição uniforme discreta típica? Posso usar as fórmulas definidas para essa distribuição?

$Y: \{12, 16, \dots, 208\}$

$$\cancel{E(Y) = \frac{a + b}{2}}$$

$$\cancel{Var(Y) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}}$$

Distribuição Uniforme Discreta

Exemplo: Se uma v.a. Y é representada por valores múltiplos de 4, maiores que 10 e menores que 210, equiprováveis, qual a sua média e variância?

Y representa uma distribuição uniforme discreta típica? Posso usar as fórmulas definidas para essa distribuição?

$$Y: \{12, 16, \dots, 208\} \quad \overset{?}{\Leftrightarrow} \quad X: \{1, 2, \dots, N\}$$

$$Y/4: \{3, 4, \dots, 52\}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2} = \frac{51}{2} = 25,5$$

$$Y/4 - 2: \{1, 2, \dots, 50\}$$

$$Var(X) = \frac{N^2 - 1}{12} = \frac{2499}{12} = 208,25$$

$$X: \{1, 2, \dots, 50\}$$

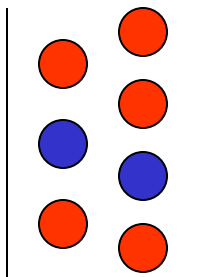
$$X = Y/4 - 2$$

$$Y = 4X + 8$$

$$E(Y) = 4E(X) + 8 = 4 \cdot 25,5 + 8 = 110$$

$$Var(Y) = 16Var(X) = 16 \cdot 208,25 = 3332$$

Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição).
Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$X: \{0, 1, 2, 3\}$

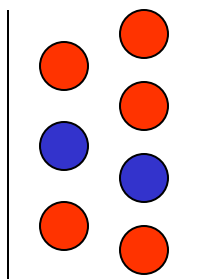
O experimento envolve 3 eventos independentes.

Para cada evento:

$P(\text{vermelha}) = 5/7 = p$ (probabilidade de sucesso)

$P(\text{azul}) = 2/7 = q$ (probabilidade de fracasso, $q = 1 - p$)

Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$X: \{0, 1, 2, 3\}$ $p = 5/7$ $q = 2/7$ $n = 3$ (número de bolas retiradas da urna)

$$P(X=0) = \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{2}{7} = \left(\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{8}{343}$$

$q \ q \ q$

$$P(X=3) = \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} = \left(\frac{5}{7}\right)^3 = \frac{125}{343}$$

$p \ p \ p$

$$P(X=1) = \frac{3!}{1!2!} \frac{5}{7} \frac{2}{7} \frac{2}{7} = 3 \left(\frac{5}{7}\right) \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{60}{343}$$

$p \ q \ q$

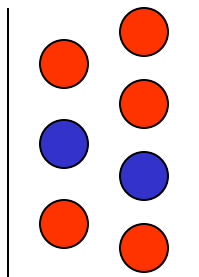
$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{n-x}$$

$$P(X=2) = \frac{3!}{2!1!} \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{2}{7} = 3 \left(\frac{5}{7}\right)^2 \left(\frac{2}{7}\right) = \frac{150}{343}$$

$p \ p \ q$

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$$X: \{0, 1, 2, 3\}$$

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

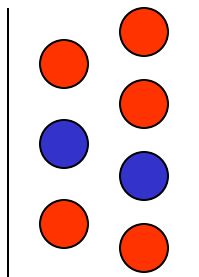
$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

Analisando o caso particular onde $n = 1$:

Bernoulli

Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a. X cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

$$X: \{0, 1\}$$

$$P(X = 0) = 2/7 = q \text{ (probabilidade de fracasso, } q = 1 - p)$$

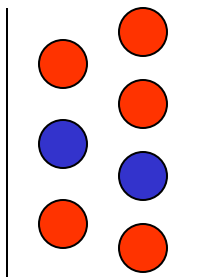
$$P(X = 1) = 5/7 = p \text{ (probabilidade de sucesso)}$$

$$f(x) = p^x q^{1-x}$$

$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a. X cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

$$X: \{0, 1\}$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^1 xP(X = x)$$

$$P(X = 0) = 2/7$$

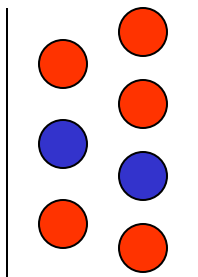
$$P(X = 1) = 5/7$$

$$E(X) = 0q + 1p$$

$$f(x) = p^x q^{1-x}$$

$$E(X) = p$$

Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a. X cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

$$X: \{0, 1\}$$

$$P(X = 0) = 2/7$$

$$P(X = 1) = 5/7$$

$$f(x) = p^x q^{1-x}$$

$$E(X) = p$$

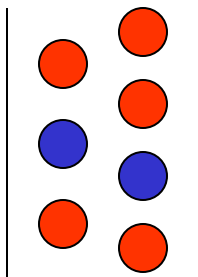
$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^1 x^2 P(X = x)$$

$$E(X^2) = 0^2 q + 1^2 p$$

$$E(X^2) = p$$

Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a. X cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

$$X: \{0, 1\}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$P(X = 0) = 2/7$$

$$P(X = 1) = 5/7$$

$$\text{Var}(X) = p - p^2$$

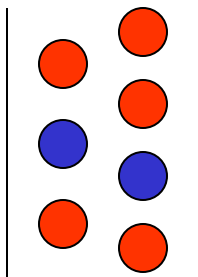
$$\text{Var}(X) = p(1 - p)$$

$$f(x) = p^x q^{1-x}$$

$$\text{Var}(X) = pq$$

$$E(X) = p$$

Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a. X cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

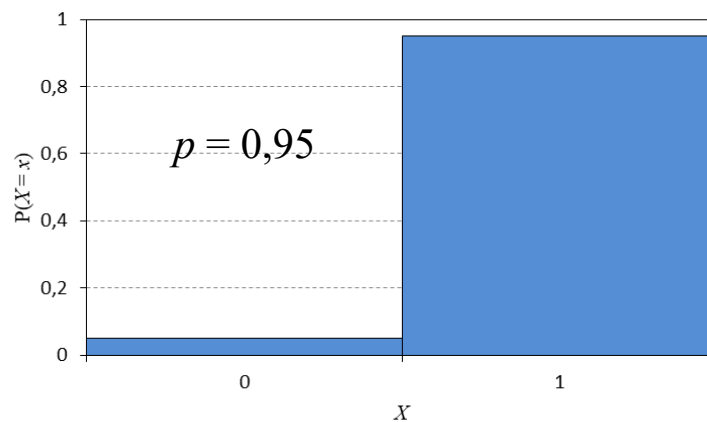
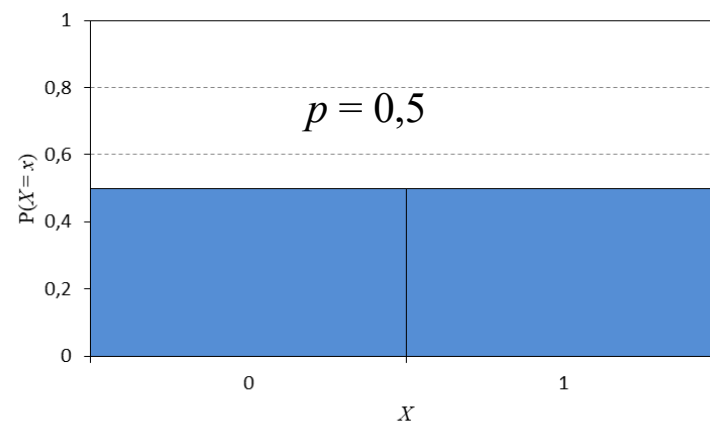
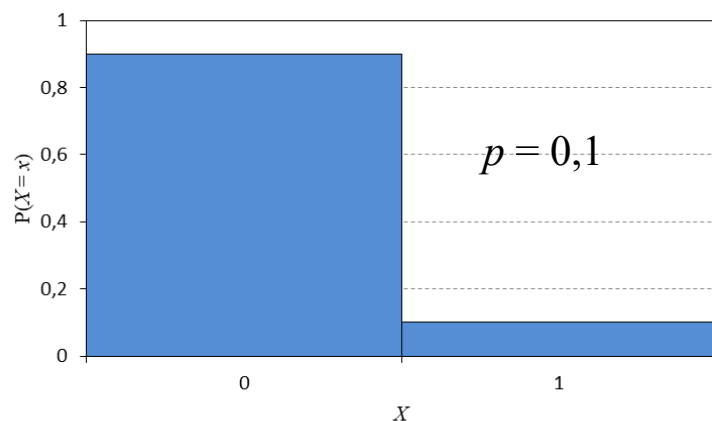
$$f(x) = p^x q^{1-x} = \left(\frac{5}{7}\right)^x \left(\frac{2}{7}\right)^{1-x} \quad X: \{0, 1\}$$

$$E(X) = p = \frac{5}{7} = 0,714$$

$$Var(X) = pq = \frac{5}{7} \frac{2}{7} = \frac{10}{49} = 0,204$$

Distribuição Bernoulli

Exemplos

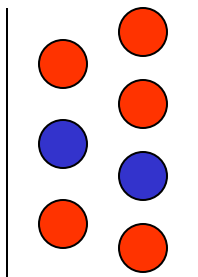


$$E(X) = p$$

$$Var(X) = pq$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$$X: \{0, 1, 2, 3\}$$

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

A v.a. Binomial pode ser entendida como uma somatória de n v.a. Bernoulli, já que, para cada evento (tirar uma bola), há uma probabilidade p de sucesso (tirar bola vermelha) e q de fracasso (tirar bola azul).

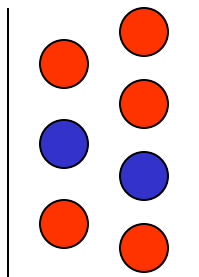
$$X = \sum_{i=1}^n Y_i \text{ onde cada } Y_i \text{ tem distribuição Bernoulli (0 ou 1)}$$

$$\text{Por exemplo: } Y_1 = 0 \quad Y_2 = 1 \quad Y_3 = 1 \Rightarrow X = 2 \text{ (sucessos)}$$

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = \sum_{i=1}^n p = np$$

$$Var(X) = Var\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right) = \sum_{i=1}^n Var(Y_i) = \sum_{i=1}^n pq = npq$$

Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$$\begin{aligned}p &= 5/7 \\q &= 2/7 \\n &= 3\end{aligned}$$

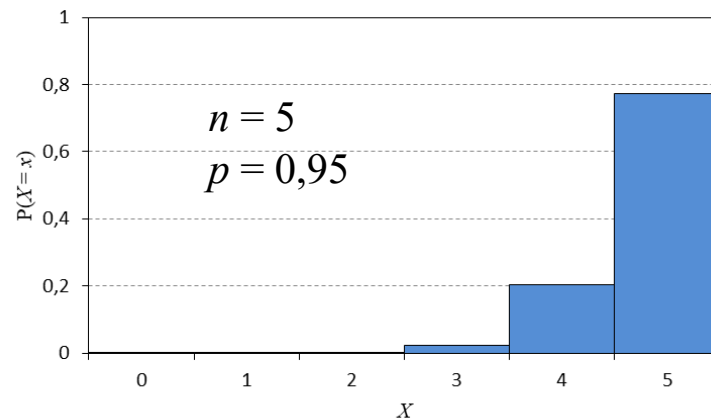
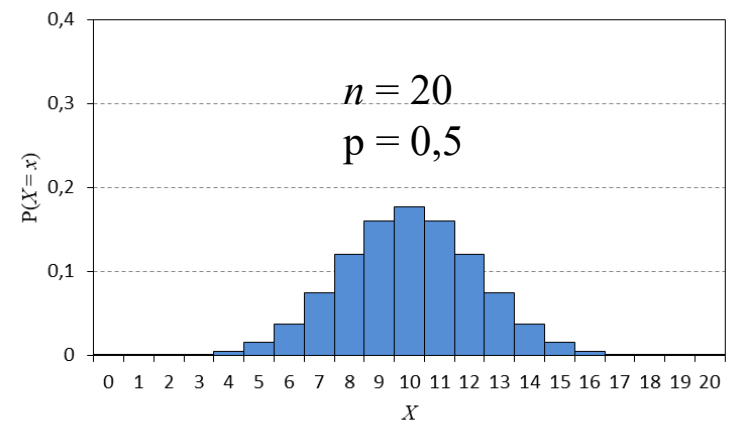
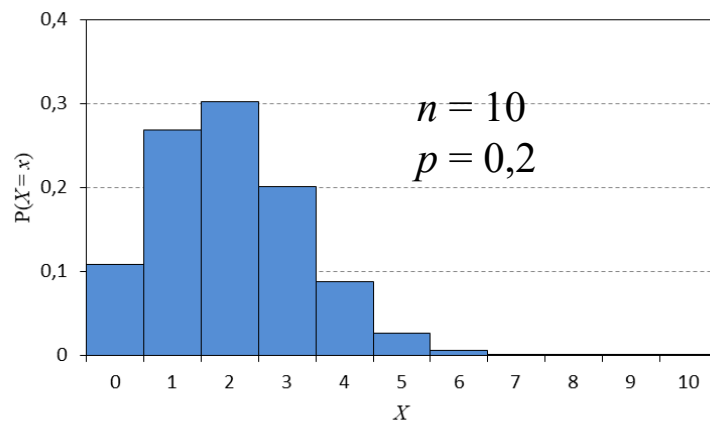
$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = \binom{3}{x} \left(\frac{5}{7}\right)^x \left(\frac{2}{7}\right)^{3-x} \quad X: \{0, 1, 2, 3\}$$

$$E(X) = np = 3 \frac{5}{7} = \frac{15}{7} = 2,143$$

$$Var(X) = npq = 3 \frac{5}{7} \frac{2}{7} = \frac{30}{49} = 0,612$$

Distribuição Binomial

Exemplos

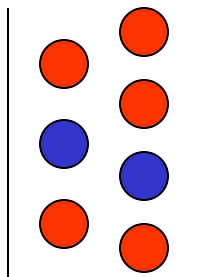


$$E(X) = np$$

$$Var(X) = npq$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

Distribuição Binomial



Exemplo: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

Qual a probabilidade de se obter 2 ou mais bolas vermelhas?

$$\begin{aligned}p &= 5/7 \\q &= 2/7 \\n &= 3\end{aligned}$$

$$X: \{0, 1, 2, 3\}$$

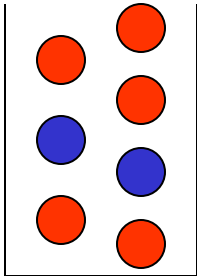
$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{5}{7}\right)^2 \left(\frac{2}{7}\right) = \frac{3!}{2!1!} \frac{25}{49} \frac{2}{7} = \frac{6}{2} \frac{25}{49} \frac{2}{7} = \frac{150}{343}$$

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} \left(\frac{5}{7}\right)^3 \left(\frac{2}{7}\right)^0 = \frac{125}{343}$$

$$P(X \geq 2) = \frac{150}{343} + \frac{125}{343} = \frac{275}{343} \cong 0,802$$

Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$

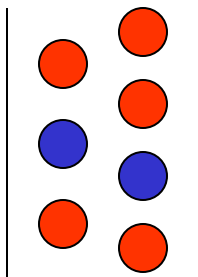
O experimento envolve de 1 a infinitos eventos independentes.

Para cada evento:

$P(\text{vermelha}) = 5/7 = p$ (probabilidade de sucesso)

$P(\text{azul}) = 2/7 = q$ (probabilidade de fracasso, $q = 1 - p$)

Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\} \quad p = 5/7 \quad q = 2/7$$

$$P(X = 0) = \frac{5}{7} = 0,714$$

p

$$P(X = 3) = \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{5}{7} = \left(\frac{2}{7}\right)^3 \left(\frac{5}{7}\right) = \frac{40}{2401} = 0,017$$

$q \ q \ q \ p$

$$P(X = 1) = \frac{2}{7} \frac{5}{7} = \frac{10}{49} = 0,204$$

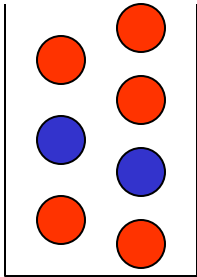
$q \ p$

$$f(x) = pq^x$$

$$P(X = 2) = \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{5}{7} = \left(\frac{2}{7}\right)^2 \left(\frac{5}{7}\right) = \frac{20}{343} = 0,058$$

$q \ q \ p$

Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} xP(X = x)$$

$$E(X) = pq \frac{d}{dq} \left(\frac{q}{1-q} \right) = \frac{1}{p^2}$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} xpq^x$$

$$E(X) = \cancel{pq} \frac{1}{\cancel{p^2}}$$

$$f(x) = pq^x$$

$$E(X) = pq \sum_{x=1}^{\infty} xq^{x-1} = \frac{dq^x}{dq}$$

$$E(X) = \frac{q}{p}$$

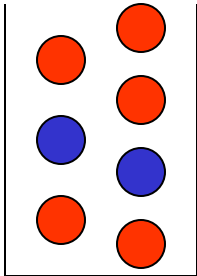
$$E(X) = ?$$

$$E(X) = pq \sum_{x=1}^{\infty} \frac{dq^x}{dq}$$

$$Var(X) = ?$$

$$E(X) = pq \frac{d}{dq} \left(\sum_{x=1}^{\infty} q^x \right) = \frac{q}{1-q}$$

Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{\infty} x^2 P(X = x)$$

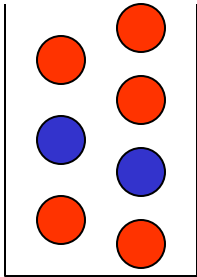
$$f(x) = pq^x$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{\infty} x^2 pq^x$$

$$E(X) = \frac{q}{p}$$

$$E(X^2) = \frac{q^2 + q}{p^2}$$

Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

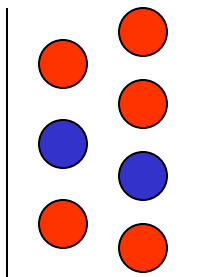
$$\text{Var}(X) = \frac{q^2 + q}{p^2} - \frac{q^2}{p^2}$$

$$f(x) = pq^x$$

$$\text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}$$

$$E(X) = \frac{q}{p}$$

Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$p = 5/7$$
$$q = 2/7$$

$$f(x) = pq^x = \frac{5}{7} \left(\frac{2}{7} \right)^x \quad X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$E(X) = \frac{q}{p} = \frac{2}{7} \frac{7}{5} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$Var(X) = \frac{q}{p^2} = \frac{2}{7} \frac{49}{25} = \frac{14}{25} = 0,56$$

Importante:

Algumas vezes, esta v.a. refere-se ao número total de tentativas até se conseguir o sucesso. Nesse caso $Y = X + 1$

$$Y: \{1, 2, \dots, \infty\}$$

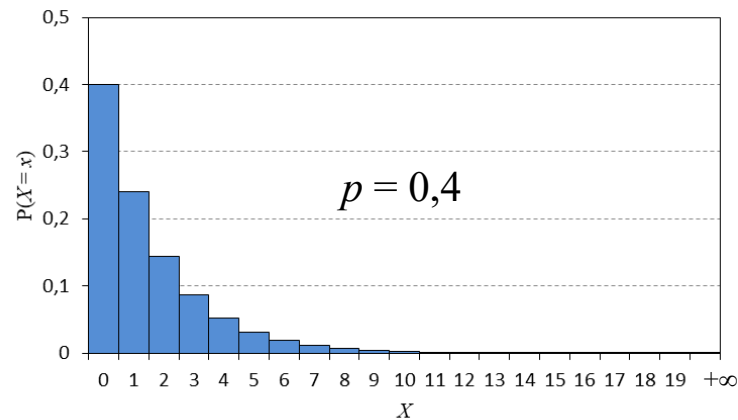
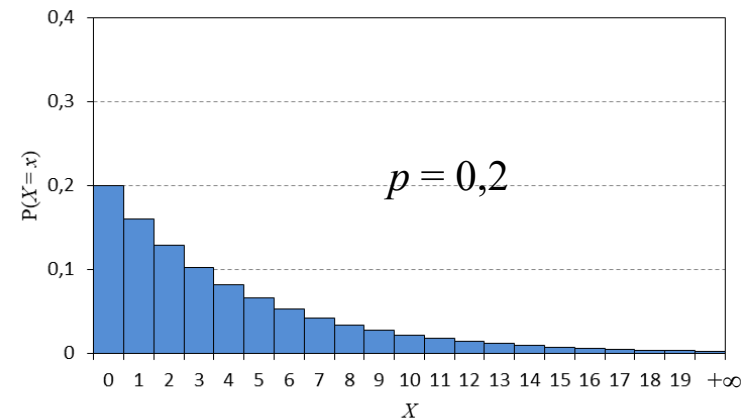
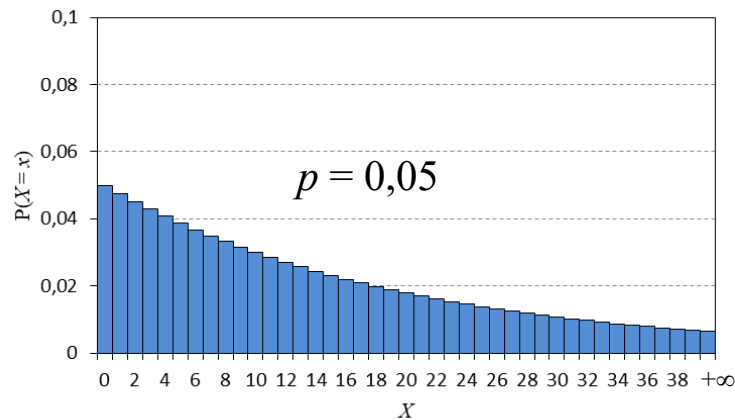
$$f(y) = pq^{y-1}$$

$$E(Y) = \frac{1}{p}$$

$$Var(Y) = \frac{q}{p^2}$$

Distribuição Geométrica

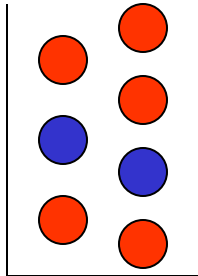
Exemplos



$$E(X) = \frac{q}{p}$$
$$Var(X) = \frac{q}{p^2}$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

Distribuição Geométrica



Exemplo: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

Qual a probabilidade de se obter a bola vermelha somente na 3ª tentativa?

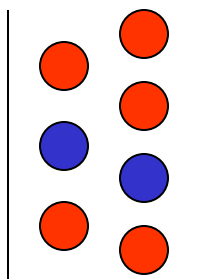
$$p = 5/7$$
$$q = 2/7$$

$$X: \{0, 1, \dots, \infty\}$$

● ● ● ← evento desejado: 2 fracassos seguido de 1 sucesso

$$P(X = 2) = \left(\frac{5}{7}\right)\left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{5}{7} \frac{4}{49} = \frac{20}{343} \cong 0,058$$

Distribuição Binomial Negativa (Pascal)



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga 3 bolas vermelhas. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter as 3 bolas vermelhas (sucessos).

$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$

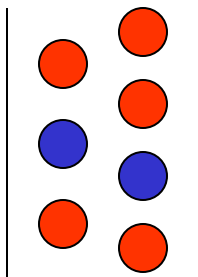
O experimento envolve de 3 a infinitos eventos independentes.

Para cada evento:

$P(\text{vermelha}) = 5/7 = p$ (probabilidade de sucesso)

$P(\text{azul}) = 2/7 = q$ (probabilidade de fracasso, $q = 1 - p$)

Distribuição Binomial Negativa (Pascal)



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga 3 bolas vermelhas. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter as 3 bolas vermelhas (sucessos).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\} \quad p = 5/7 \quad q = 2/7 \quad r = 3$$

$$P(X = 0) = \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} = \left(\frac{5}{7}\right)^3 = 0,364$$

$p p p$

$$f(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r q^x$$

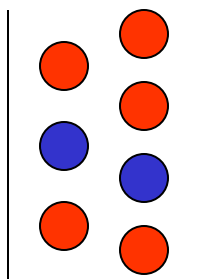
$$P(X = 1) = \frac{3!}{1!2!} \frac{2}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} = 3 \frac{2}{7} \left(\frac{5}{7}\right)^3 = 0,312$$

$q p p p$

$$P(X = 2) = \frac{4!}{2!2!} \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} = 6 \left(\frac{2}{7}\right)^2 \left(\frac{5}{7}\right)^3 = 0,178$$

$q q p p p$

Distribuição Binomial Negativa (Pascal)



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga 3 bolas vermelhas. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter as 3 bolas vermelhas (sucessos).

$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$

$$f(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r q^x$$

$E(X) = ?$

$Var(X) = ?$

A v.a. Binomial Negativa pode ser entendida como uma somatória de r v.a. Geométricas.

$X = \sum_{i=1}^r Y_i$ onde cada Y_i tem distribuição Geométrica

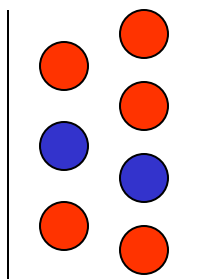
$Y_1 = 2 \quad Y_2 = 4 \quad Y_3 = 3$

Por exemplo: $q q p \quad q q q q p \quad q q q p \Rightarrow X = 9$ (fracassos)

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^r Y_i\right) = \sum_{i=1}^r E(Y_i) = \sum_{i=1}^r \frac{q}{p} = \frac{rq}{p}$$

$$Var(X) = Var\left(\sum_{i=1}^r Y_i\right) = \sum_{i=1}^r Var(Y_i) = \sum_{i=1}^r \frac{q}{p^2} = \frac{rq}{p^2}$$

Distribuição Binomial Negativa (Pascal)



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga 3 bolas vermelhas. Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter as 3 bolas vermelhas (sucessos).

$$\begin{aligned}p &= 5/7 \\ q &= 2/7 \\ r &= 3\end{aligned}$$

$$f(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r q^x = \binom{x+2}{x} \left(\frac{5}{7}\right)^3 \left(\frac{2}{7}\right)^x \quad X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$E(X) = \frac{rq}{p} = 3 \frac{2}{7} \frac{7}{5} = \frac{6}{5} = 1,2$$

$$Var(X) = \frac{rq}{p^2} = 3 \frac{2}{7} \frac{49}{25} = \frac{42}{25} = 1,68$$

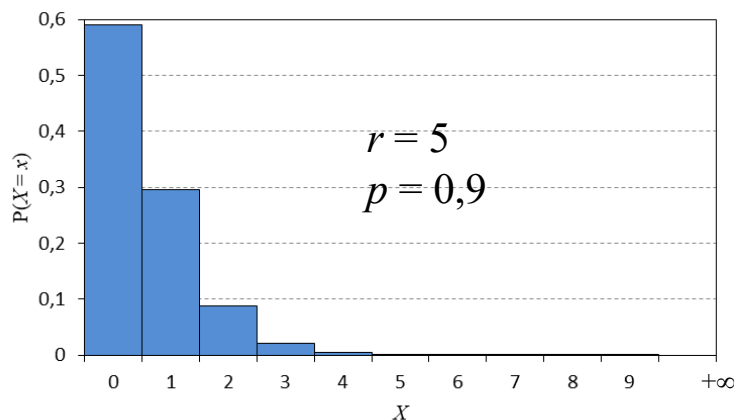
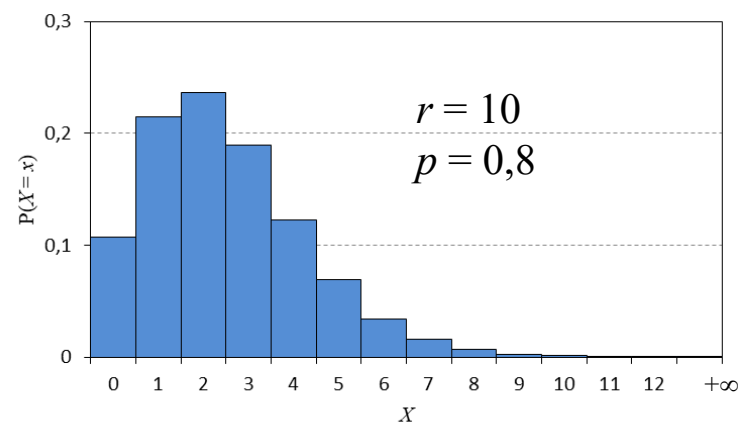
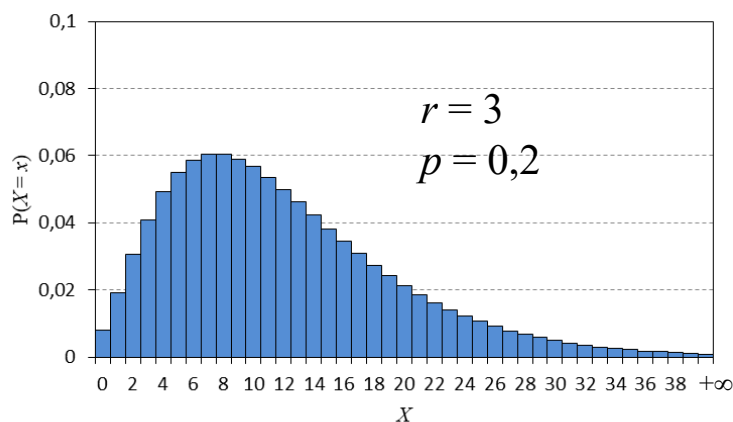
Importante:

Algumas vezes, esta v.a. refere-se ao número total de tentativas até se conseguir r sucessos. Nesse caso $Y = X + r$

$$Y: \{r, r+1, \dots, \infty\} \quad f(y) = \binom{y-1}{r-1} p^r q^{y-r} \quad E(Y) = \frac{r}{p} \quad Var(Y) = \frac{rq}{p^2}$$

Distribuição Binomial Negativa

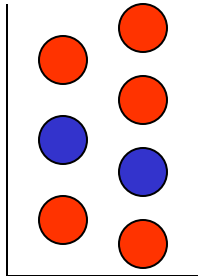
Exemplos



$$E(X) = \frac{rq}{p}$$
$$Var(X) = \frac{rq}{p^2}$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

Distribuição Hipergeométrica



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (**sem reposição**). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

número de bolas retiradas da urna

$X: \{1, 2, 3\}$

não é possível obter 3 bolas azuis!

$n = 3$

$M = 7$

$K = 5$

número de bolas vermelhas na urna

número total de bolas na urna

$$P(X=0) = \frac{2}{7} \frac{1}{6} \frac{0}{5} = 0$$

$a \ a \ a$

$$P(X=3) = \frac{5}{7} \frac{4}{6} \frac{3}{5} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$$

$v \ v \ v$

$$P(X=1) = \frac{3!}{1!2!} \frac{5}{7} \frac{2}{6} \frac{1}{5} = 3 \frac{2}{42} = \frac{1}{7}$$

$v \ a \ a$

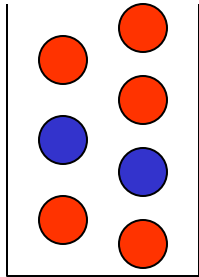
$$P(X=2) = \frac{3!}{2!1!} \frac{5}{7} \frac{4}{6} \frac{2}{5} = 3 \frac{8}{42} = \frac{4}{7}$$

$v \ v \ a$

$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \frac{K!}{(K-x)!} \frac{(M-K)!}{[(M-K)-(n-x)]!} \frac{M!}{(M-n)!}$$

$$f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}}$$

Distribuição Hipergeométrica



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (**sem reposição**). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$X: \{1, 2, 3\}$

$$f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}}$$

$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

$$E(X) = n \frac{K}{M}$$

$$Var(X) = n \frac{K}{M} \frac{M-K}{M} \frac{M-n}{M-1}$$

OBS: se M for muito grande:

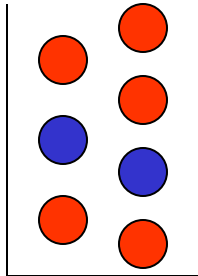
$$\frac{K}{M} \rightarrow p \quad (\text{probabilidade de sucesso})$$

$$\frac{M-K}{M} \rightarrow q \quad (\text{probabilidade de fracasso})$$

$$\frac{M-n}{M-1} \rightarrow 1 \quad \therefore E(X) = np \quad Var(X) = npq$$

Hipergeométrica $\rightarrow$ Binomial

Distribuição Hipergeométrica



$$\begin{aligned}M &= 7 \\K &= 5 \\n &= 3\end{aligned}$$

Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (**sem reposição**). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$$f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}} = \frac{\binom{5}{x} \binom{2}{3-x}}{\binom{7}{3}} \quad X: \{1, 2, 3\}$$

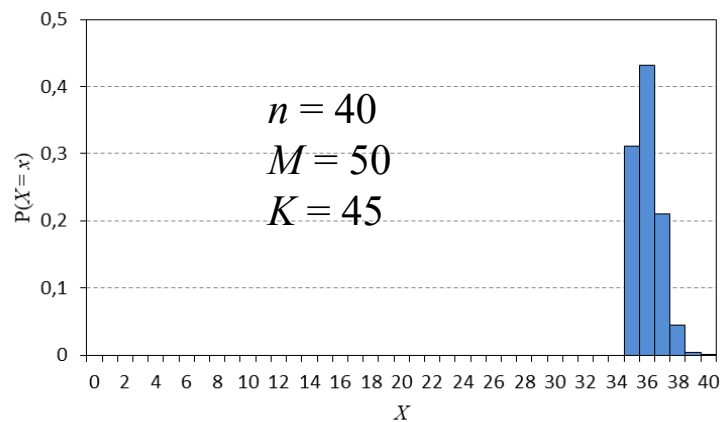
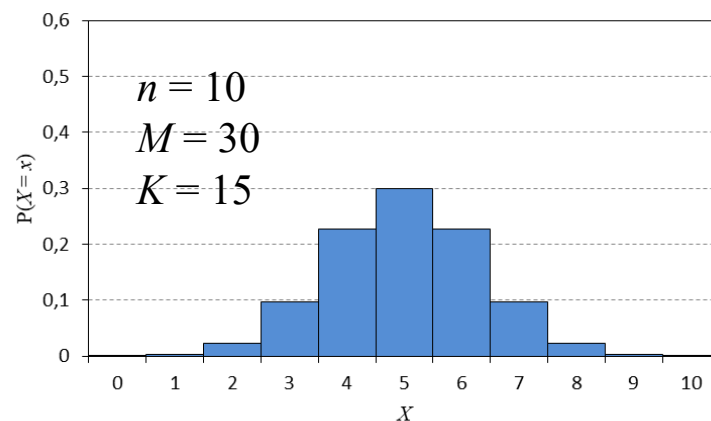
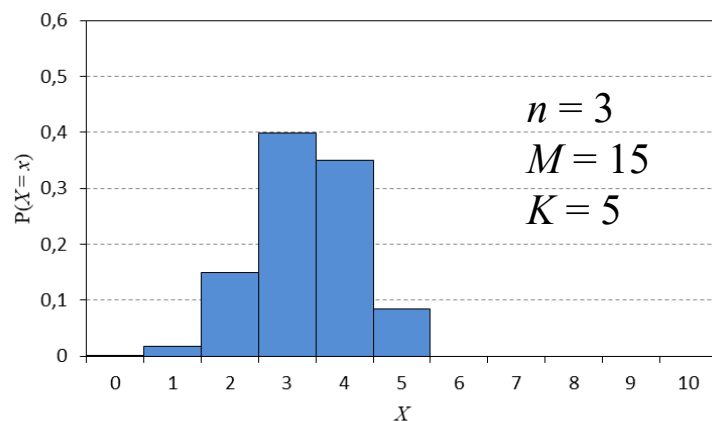
$$E(X) = n \frac{K}{M} = 3 \frac{5}{7} = 2,143 \quad (\text{mesmo que Binomial})$$

$$Var(X) = n \frac{K}{M} \frac{M-K}{M} \frac{M-n}{M-1} = 3 \frac{5}{7} \frac{2}{7} \frac{4}{6} = \frac{120}{294} = 0,408$$

(variância da Binomial * fator de correção)

Distribuição Hipergeométrica

Exemplos



$$E(X) = n \frac{K}{M}$$

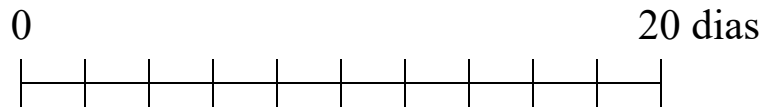
$$Var(X) = n \frac{K}{M} \frac{M-K}{M} \frac{M-n}{M-1}$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

Distribuição de Poisson

Suponha que numa série temporal diária de dados de chuva observou-se 10 falhas (dados ausentes) em 100 dias de observação, ou seja, 0,1 falha por dia. Deseja-se calcular a probabilidade de que nos próximos 20 dias ocorram 0, 1, 2, etc falhas.

Considere que a qualquer instante, uma falha é tão provável de ocorrer como em qualquer outro instante e assim, a probabilidade permanece constante.



dividindo arbitrariamente o período em 10 partes...

Pode-se considerar cada intervalo como uma Bernoulli, sendo sucesso obter uma falha e fracasso obter um dado correto. Sendo assim, quanto vale $p = P(\text{sucesso})$?

$$E(X) = 0,1 * 20 = 2$$

(X é o número de falhas ocorridas em 20 dias)

como $n = 10$ e $np = 2$,
então $p = 0,2$

$$f(x) = \binom{10}{x} (0,2)^x (0,8)^{10-x}$$

Problema: não considera a possibilidade de 2 ou mais falhas dentro do mesmo intervalo!

Distribuição de Poisson

Suponha que numa série temporal diária de dados de chuva observou-se 10 falhas (dados ausentes) em 100 dias de observação, ou seja, 0,1 falha por dia. Deseja-se calcular a probabilidade de que nos próximos 20 dias ocorram 0, 1, 2, etc falhas.

Considere que a qualquer instante, uma falha é tão provável de ocorrer como em qualquer outro instante e assim, a probabilidade permanece constante.



dividindo arbitrariamente o período em 40 partes...

$$E(X) = 2$$

como $n = 40$ e $np = 2$,

então $p = 0,05$

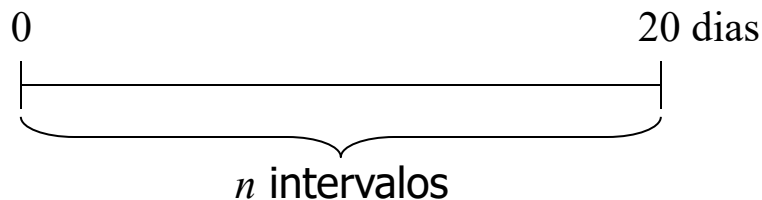
$$f(x) = \binom{40}{x} (0,05)^x (0,95)^{40-x}$$

Problema: não considera a possibilidade de 2 ou mais falhas dentro do mesmo intervalo!

Distribuição de Poisson

Suponha que numa série temporal diária de dados de chuva observou-se 10 falhas (dados ausentes) em 100 dias de observação, ou seja, 0,1 falha por dia. Deseja-se calcular a probabilidade de que nos próximos 20 dias ocorram 0, 1, 2, etc falhas.

Considere que a qualquer instante, uma falha é tão provável de ocorrer como em qualquer outro instante e assim, a probabilidade permanece constante.



$$E(X) = 2 = \mu = np$$

então

$$p = \frac{\mu}{n}$$

$$f(x) = \binom{n}{x} \left(\frac{\mu}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^{n-x}$$

Se $n \rightarrow \infty$, então $p \rightarrow 0$ e $f(x)$ tende para:

$$f(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!} \quad (\text{distribuição de Poisson})$$

$$E(x) = \mu$$

$$Var(x) = \mu$$

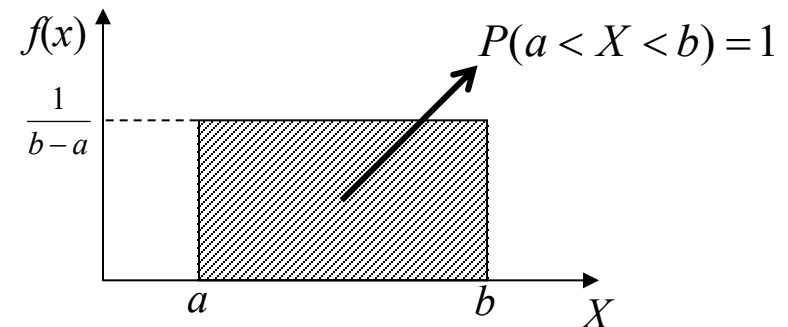
Resumo Distribuições Discretas

	Distribuição	$f(x)$	$E(X)$	$Var(X)$	
	Uniforme	$f(x) = \frac{1}{N}$	$\frac{N+1}{2}$	$\frac{N^2-1}{12}$	$X = \{1, 2, \dots, N\}$
$n = 1$	Bernoulli	$f(x) = p^x q^{1-x}$	p	pq	$X = \{0, 1\}$
	Binomial	$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$	np	npq	$X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$
$r = 1$	Geométrica	$f(x) = pq^x$	$\frac{q}{p}$	$\frac{q}{p^2}$	$X = \{0, 1, 2, \dots\}$
	Binomial Negativa	$f(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r q^x$	$\frac{rq}{p}$	$\frac{rq}{p^2}$	$X = \{0, 1, 2, \dots\}$
	Hipergeométrica	$f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}}$	$n \frac{K}{M}$	$n \frac{K}{M} \frac{M-K}{M} \frac{M-n}{M-1}$	$X = \{\max(0, n-M+K), \dots, \min(n, K)\}$
	Poisson	$f(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$	μ	μ	$X = \{0, 1, 2, \dots\}$

Distribuição Uniforme (Contínua)

Uma variável aleatória X tem distribuição Uniforme no intervalo $[a, b]$ se sua função densidade de probabilidade for dada por:

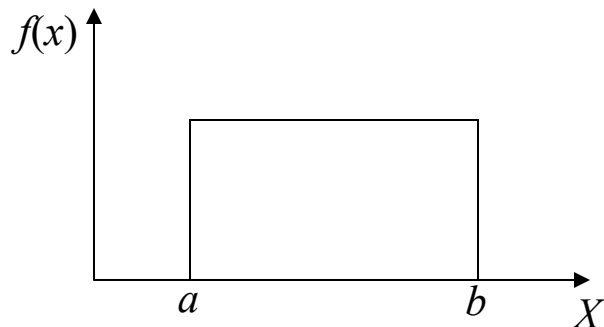
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

Distribuição Uniforme (Contínua)



$$a \leq x \leq b$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

$$E(X) = ?$$

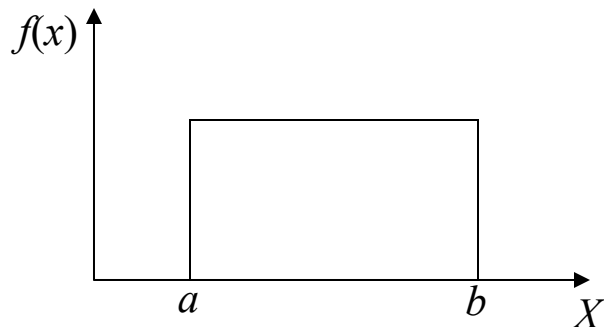
$$E(X) = \int_a^b xf(x)dx$$

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx$$

$$E(X) = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right)$$

$$E(X) = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \boxed{\frac{a+b}{2}}$$

Distribuição Uniforme (Contínua)



$$a \leq x \leq b$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$Var(X) = ?$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

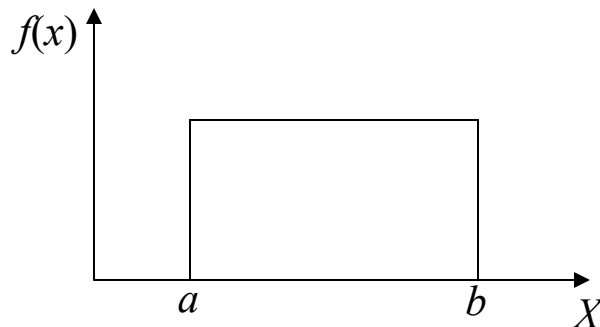
$$E(X^2) = \int_a^b x^2 f(x) dx$$

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx$$

$$E(X^2) = \frac{1}{b-a} \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^3 - a^3}{3} \right)$$

$$E(X^2) = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}$$

Distribuição Uniforme (Contínua)



$$a \leq x \leq b$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$Var(X) = ?$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$Var(X) = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4}$$

$$Var(X) = \frac{4(b^3 - a^3) - 3(b-a)(a+b)^2}{12(b-a)}$$

$$Var(X) = \frac{4b^3 - 4a^3 - 3b^3 - 3ab^2 + 3a^2b + 3a^3}{12(b-a)}$$

$$Var(X) = \frac{b^3 - 3ab^2 + 3a^2b - a^3}{12(b-a)} = \frac{(b-a)^3}{12\cancel{(b-a)}} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Distribuição Uniforme (Contínua)

Uma variável aleatória X tem distribuição Uniforme no intervalo $[a, b]$ se sua função densidade de probabilidade for dada por:

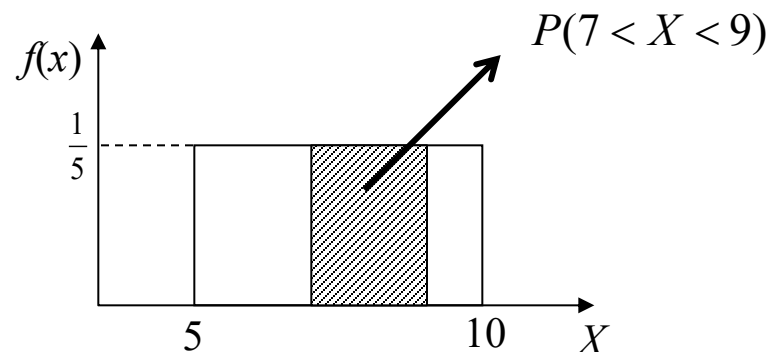
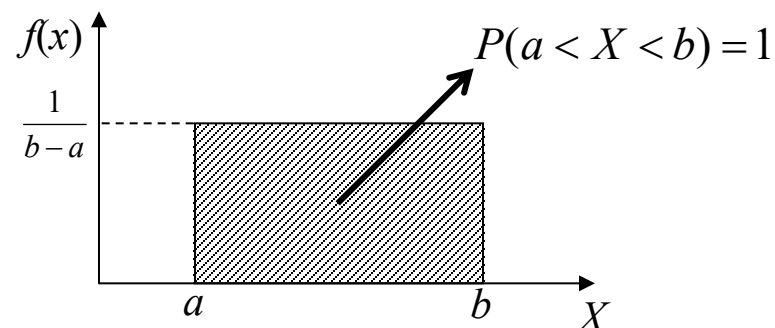
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Exemplo: $X \sim U(5,10) \Rightarrow 5 \leq x \leq 10$

$$\begin{aligned} P(7 < X < 9) &= \int_7^9 f(x) dx \\ &= (9-7) \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5} = 0,4 \end{aligned}$$



Distribuição Normal ou Gaussiana

Uma variável aleatória X tem distribuição Normal se sua função densidade de probabilidade for dada por:

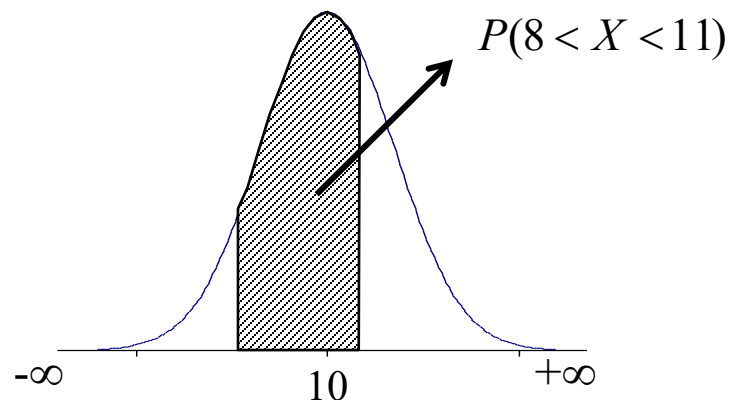
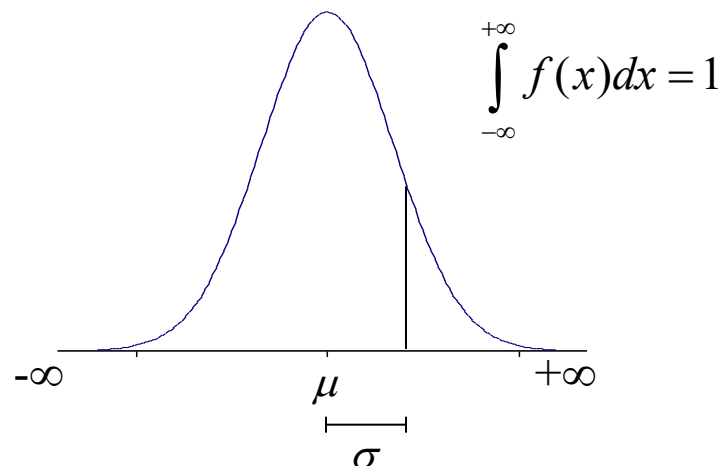
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad -\infty \leq x \leq +\infty$$

$$E(X) = \mu$$

$$Var(X) = \sigma^2$$

Exemplo: $X \sim N(10, 4) \Rightarrow \mu = 10 \quad \sigma^2 = 4$

$$P(8 < X < 11) = \int_8^{11} f(x) dx$$



Distribuição Normal ou Gaussiana

Propriedade: se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e $Y = aX + b$ então $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$E(Z) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}E(X - \mu) = \frac{1}{\sigma}(E(X) - \mu) = \frac{1}{\sigma}(\mu - \mu) = 0$$

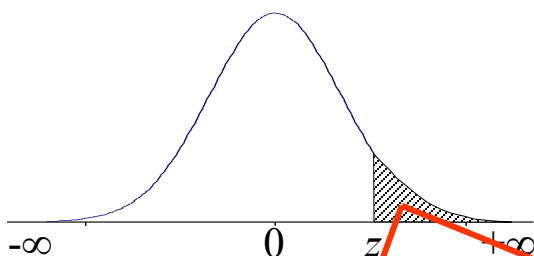
$$Var(Z) = Var\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2}Var(X - \mu) = \frac{1}{\sigma^2}Var(X) = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

$$Z \sim N(0,1)$$

$\Rightarrow$ **Distribuição Normal Padrão**

(valores de probabilidade podem ser tabelados!)

Distribuição Normal Padrão



$$P(Z > z)$$

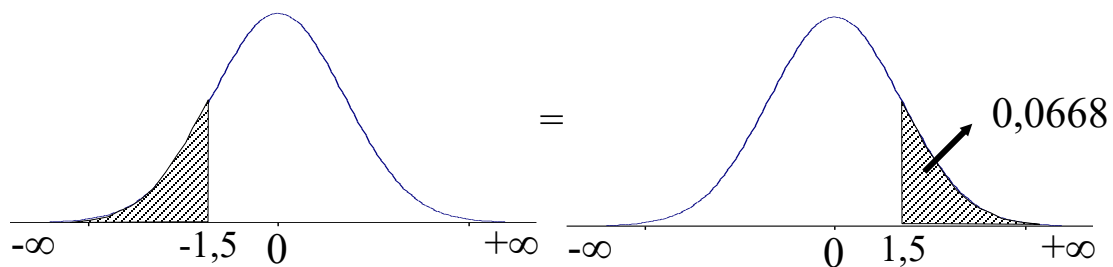
$$P(Z > 2,17) = ?$$

$$P(Z > 2,17) = 0,0150$$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010

Distribuição Normal Padrão (Exemplos)

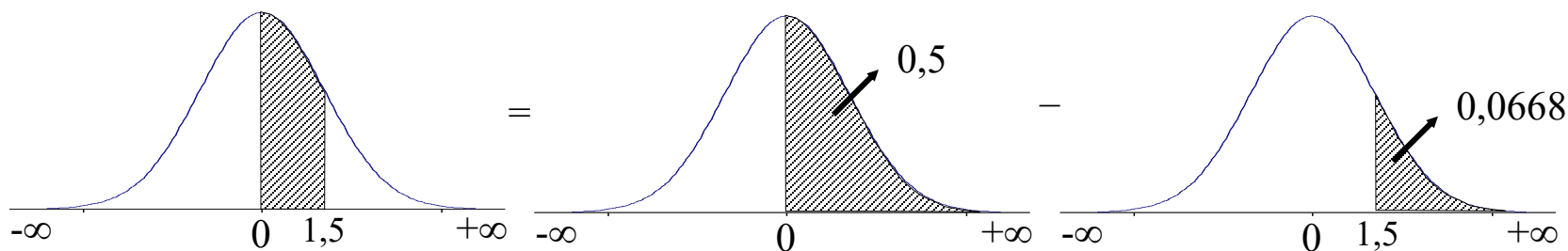
$$P(Z < -1,5) = ?$$



$$P(Z < -1,5) = P(Z > 1,5) = 0,0668$$

Distribuição Normal Padrão (Exemplos)

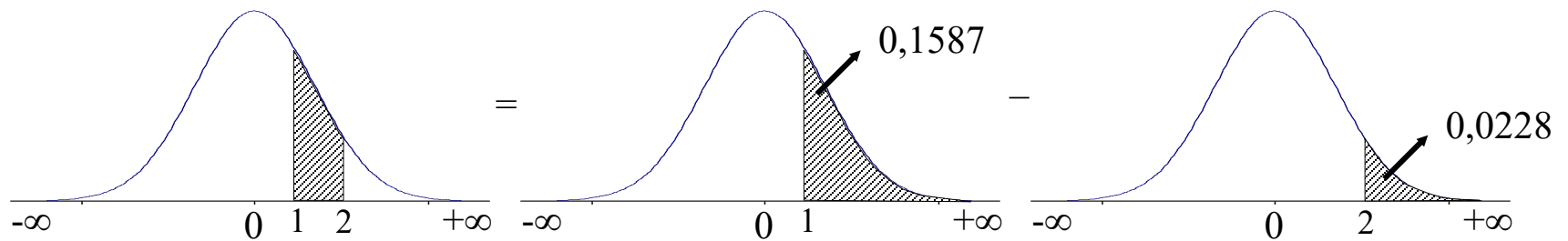
$$P(0 > Z > 1,5) = ?$$



$$P(0 > Z > 1,5) = 0,5 - 0,0668 = 0,4332$$

Distribuição Normal Padrão (Exemplos)

$$P(1 < Z < 2) = ?$$



$$P(1 < Z < 2) = 0,1587 - 0,0228 = 0,1359$$

Distribuição Normal (Exemplos)

$$X \sim N(10, 4)$$

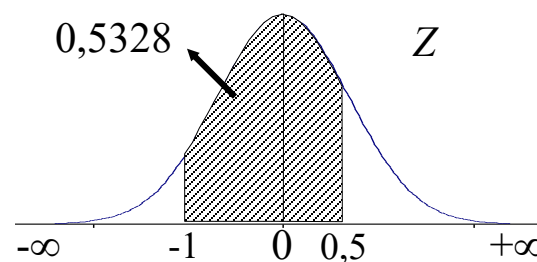
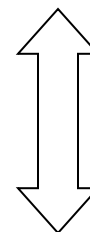
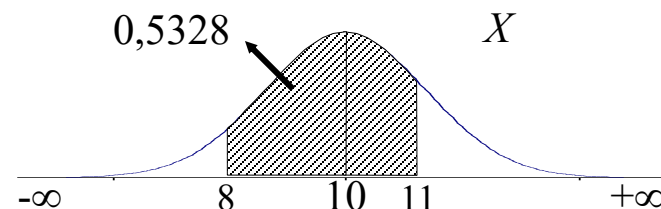
$$P(8 < X < 11) = ?$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P(8 - 10 < X - 10 < 11 - 10) = ?$$

$$P\left(\frac{8-10}{2} < \underbrace{\frac{X-10}{2}}_Z < \frac{11-10}{2}\right) = ?$$

$$P(-1 < Z < 0,5) = ?$$



Distribuição da Soma de Variáveis Aleatórias

$$\left. \begin{array}{l} X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \\ X_3 \sim N(\mu_3, \sigma_3^2) \end{array} \right\} \text{ 3 v.a. independentes com distribuições normal}$$

$$Y = X_1 + X_2 + X_3$$

Qual a distribuição de Y ?

$$Y \sim N(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2)$$

$$E(Y) = E(X_1 + X_2 + X_3) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3$$

$$Var(Y) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2$$

Distribuição da Soma de Variáveis Aleatórias

$$\left. \begin{array}{l} X_1 \sim ?(\mu_1, \sigma_1^2) \\ X_2 \sim ?(\mu_2, \sigma_2^2) \\ \vdots \\ X_n \sim ?(\mu_n, \sigma_n^2) \end{array} \right\} n \text{ v.a. independentes com distribuições desconhecidas}$$

$$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

Qual a distribuição de Y ?

se n for grande:

$$Y \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

Teorema do Limite Central

Teorema do Limite Central

A soma de n v.a. **independentes** tende para uma Normal a medida que $n \rightarrow \infty$

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i$$

Se $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ então $Y \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$ para qualquer valor de n

“A soma de normais independentes é sempre uma normal!”

Se $X_i \sim ? (\mu_i, \sigma_i^2)$ então $Y \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$ somente se **n for grande!!!!** (TLC válida)

Esta convergência acontece mais rapidamente quanto mais parecida for a forma da distribuição original (desconhecida) da normal

Aproximação da Binomial à Normal

Se Y tem uma distribuição binomial com parâmetros n e p :

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \text{ onde cada } X_i \text{ tem distribuição Bernoulli } (X_i: \{0, 1\}) \text{ com } \mu = p \text{ e } \sigma^2 = pq$$

Então, se n for grande, pelo TLC, Y tende a uma Normal, ou seja,

$$Y \sim N(np, npq)$$

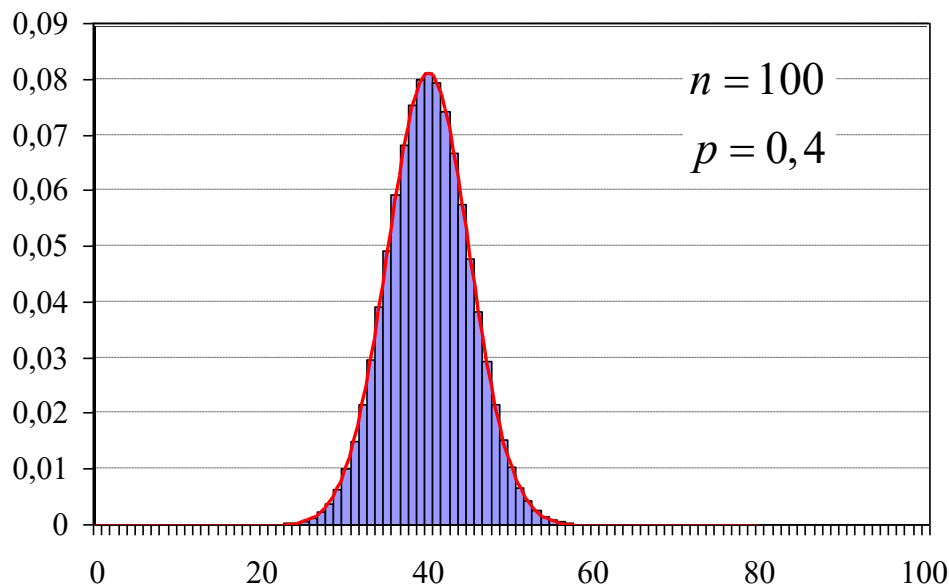
$$E(Y) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$$

$$Var(Y) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) = npq$$

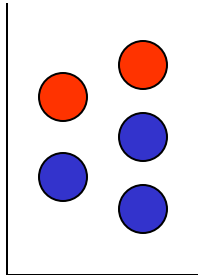
OBS: Se $p = 0,5$, a distribuição

Binomial é simétrica e, portanto,
rapidamente converge para

Normal.



Aproximação da Binomial à Normal



Exemplo

Considere o experimento: retiram-se 100 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 100 escolhidas.

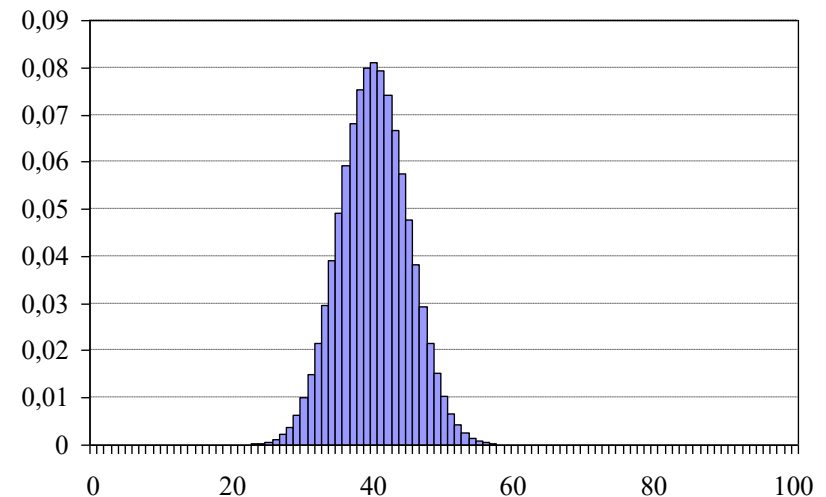
Calcule: $P(30 \leq X \leq 51)$

$$n = 100 \quad p = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$f(x) = \binom{100}{x} 0,4^x 0,6^{100-x}$$

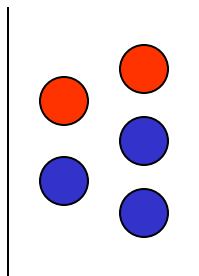
$$P(30 \leq X \leq 51) = \sum_{x=30}^{51} \binom{100}{x} 0,4^x 0,6^{100-x}$$

(valor exato)



Aproximando-se à Normal...

Aproximação da Binomial à Normal



Exemplo

Considere o experimento: retiram-se 100 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a. X cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 100 escolhidas.

Calcule: $P(30 \leq X \leq 51)$

$$n = 100 \quad p = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$E(X) = np = 100 * 0,4 = 40$$

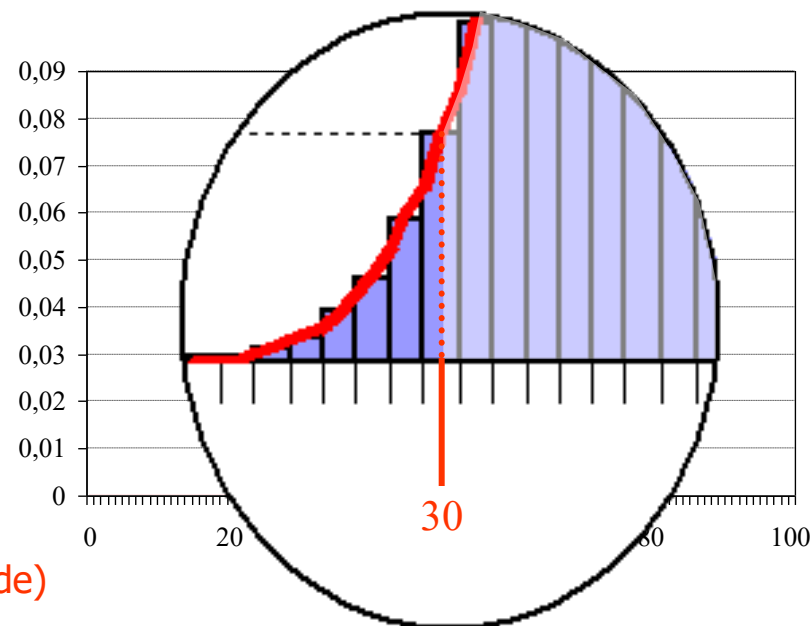
$$Var(X) = npq = 100 * 0,4 * 0,6 = 24$$

Pelo TLC: $X \sim N(40, 24)$

$P(29,5 < X < 51,5) = ?$ (correção de continuidade)

$$P\left(\frac{29,5 - 40}{\sqrt{24}} < Z < \frac{51,5 - 40}{\sqrt{24}}\right) = P(-2,143 < Z < 2,347) = 0,9745$$

(valor exato para Binomial $\Rightarrow 0,9752$)



Distribuição Normal ou Gaussiana

Resumindo...

- Transformações lineares de uma Normal não alteram sua distribuição, apenas sua média e variância

$$Y = aX + b \quad \text{Se } X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \text{então} \quad Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

- A soma de v.a. **independentes** com distribuição Normal resulta numa nova v.a. cuja distribuição também é Normal com média igual a soma das médias e variância igual a soma das variâncias

$$\text{Se } X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) \quad \text{então} \quad Y \sim \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

- A soma de um grande número de v.a. **independentes** com distribuição desconhecida resulta numa nova v.a. cuja distribuição tende a uma Normal com média igual a soma das médias e variância igual a soma das variâncias

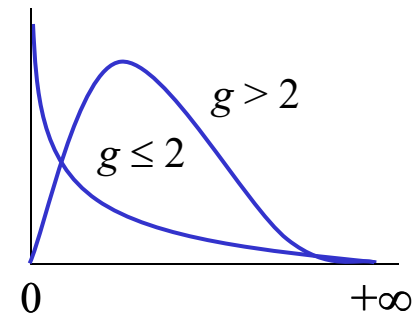
$$\text{Se } X_i \sim ?(\mu_i, \sigma_i^2) \quad \text{então} \quad Y \sim \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right) \quad \text{se } n \text{ grande}$$

Teorema do Limite Central

Distribuição χ^2

Uma variável aleatória X tem distribuição χ^2 se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{1}{2^{g/2} \Gamma(g/2)} x^{g/2-1} e^{-x/2} \quad \begin{array}{l} x \geq 0 \\ g = \{1, 2, 3, \dots\} \end{array}$$



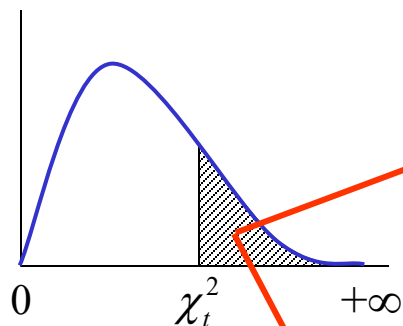
$$\left. \begin{array}{l} E(X) = g \\ Var(X) = 2g \end{array} \right\} X \sim \chi_g^2 \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição qui-quadrado com } g \text{ graus de liberdade*})$$

Propriedades:

a) se $Z \sim N(0,1)$, então $Z^2 \sim \chi_1^2$

b) se $X_i \sim \chi_1^2$, então $\sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_n^2$

Distribuição χ^2



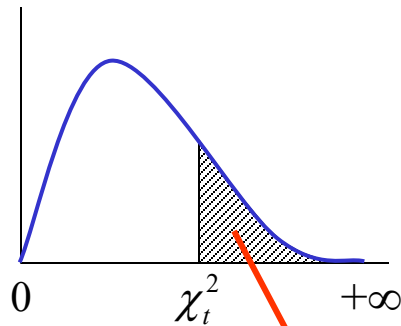
$$P(\chi_g^2 > \chi_t^2)$$

$$P(\chi_{10}^2 > 3,25) = ?$$

$$P(\chi_{10}^2 > 3,25) = 0,975$$

g	0,005	0,010	0,025	0,050	0,100	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995
1	7,88	6,63	5,02	3,84	2,71	0,016	0,0039	0,0010	0,00016	0,00004
2	10,60	9,21	7,38	5,99	4,61	0,21	0,10	0,051	0,020	0,010
3	12,84	11,34	9,35	7,81	6,25	0,58	0,35	0,22	0,11	0,072
4	14,86	13,28	11,14	9,49	7,78	1,06	0,71	0,43	0,30	0,21
5	16,75	15,09	12,83	11,07	9,24	1,61	1,15	0,63	0,55	0,41
6	18,55	16,81	14,45	12,59	10,64	2,20	1,64	0,84	0,87	0,68
7	20,28	18,48	16,01	14,07	12,02	2,83	2,17	0,99	1,24	0,99
8	21,95	20,09	17,53	15,51	13,36	3,49	2,73	1,28	1,65	1,34
9	23,59	21,67	19,02	16,92	14,68	4,17	3,33	1,70	2,09	1,73
10	25,19	23,21	20,48	18,31	15,99	4,87	3,94	2,25	2,56	2,16
11	26,76	24,72	21,92	19,68	17,28	5,58	4,57	2,82	3,05	2,60
12	28,30	26,22	23,34	21,03	18,55	6,30	5,23	3,40	3,57	3,07
13	29,82	27,69	24,74	22,36	19,81	7,04	5,89	4,01	4,11	3,57
14	31,32	29,14	26,12	23,68	21,06	7,79	6,57	4,63	4,66	4,07
15	32,80	30,58	27,49	25,00	22,31	8,55	7,26	5,26	5,23	4,60
16	34,27	32,00	28,85	26,30	23,54	9,31	7,96	5,91	5,81	5,14
17	35,72	33,41	30,19	27,59	24,77	10,09	8,67	6,56	6,41	5,70
18	37,16	34,81	31,53	28,87	25,99	10,86	9,39	7,23	7,01	6,26
19	38,58	36,19	32,85	30,14	27,20	11,65	10,12	7,91	7,63	6,84
20	40,00	37,57	34,17	31,41	28,41	12,44	10,85	8,59	8,26	7,43
21	41,40	38,93	35,48	32,67	29,62	13,24	11,59	9,28	8,90	8,03
22	42,80	40,29	36,78	33,92	30,81	14,04	12,34	10,08	9,54	8,64
23	44,18	41,64	38,08	35,17	32,01	14,85	13,09	11,69	10,20	9,26
24	45,56	42,98	39,36	36,42	33,20	15,66	13,85	12,40	10,86	9,89
25	46,93	44,31	40,65	37,65	34,38	16,47	14,61	13,12	11,52	10,52
26	48,29	45,64	41,92	38,89	35,56	17,29	15,38	13,84	12,20	11,16
27	49,64	46,96	43,19	40,11	36,74	18,11	16,15	14,57	12,88	11,81
28	50,99	48,28	44,46	41,34	37,92	18,94	16,93	15,31	13,56	12,46
29	52,34	49,59	45,72	42,56	39,09	19,77	17,71	16,05	14,26	13,12
30	53,67	50,89	46,98	43,77	40,26	20,60	18,49	16,79	14,95	13,79
40	66,77	63,69	59,34	55,76	51,81	29,05	26,51	24,43	22,16	20,71
50	79,49	76,15	71,42	67,50	63,17	37,69	34,76	32,36	29,71	27,99
60	91,95	88,38	83,30	79,08	74,40	46,46	43,19	40,48	37,48	35,53
70	104,21	100,43	95,02	90,53	85,53	55,33	51,74	48,76	45,44	43,28
80	116,32	112,33	106,63	101,88	96,58	64,28	60,39	57,15	53,54	51,17
90	128,30	124,12	118,14	113,15	107,57	73,29	69,13	65,65	61,75	59,20
100	140,17	135,81	129,56	124,34	118,50	82,36	77,93	74,22	70,06	67,33

Distribuição χ^2



$$P(\chi_g^2 > \chi_t^2)$$



g	0,005	0,010	0,025	0,050	0,100	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995
1	7,88	6,63	5,02	3,84	2,71	0,016	0,0039	0,0010	0,00016	0,00004
2	10,60	9,21	7,38	5,99	4,61	0,21	0,10	0,051	0,020	0,010
3	12,84	11,34	9,35	7,81	6,25	0,58	0,35	0,22	0,11	0,072
4	14,86	13,28	11,14	9,49	7,78	1,06	0,71	0,48	0,30	0,21
5	16,75	15,09	12,83	11,07	9,24	1,61	1,15	0,83	0,55	0,41
6	18,55	16,81	14,45	12,59	10,64	2,20	1,64	1,24	0,87	0,68
7	20,28	18,48	16,01	14,07	12,02	2,83	2,17	1,69	1,24	0,99
8	21,95	20,09	17,53	15,51	13,36	3,49	2,73	2,18	1,65	1,34
9	23,59	21,67	19,02	16,92	14,68	4,17	3,33	2,70	2,09	1,73
10	25,19	23,21	20,48	18,31	15,99	4,87	3,94	3,25	2,56	2,16
11	26,76	24,72	21,92	19,68	17,28	5,58	4,57	3,82	3,05	2,60
12	28,30	26,22	23,34	21,03	18,55	6,30	5,23	4,40	3,57	3,07
13	29,82	27,69	24,74	22,36	19,81	7,04	5,89	5,01	4,11	3,57
14	31,32	29,14	26,12	23,68	21,06	7,79	6,57	5,63	4,66	4,07
15	32,80	30,58	27,49	25,00	22,31	8,55	7,26	6,26	5,23	4,60
16	34,27	32,00	28,85	26,30	23,54	9,31	7,96	6,91	5,81	5,14
17	35,72	33,41	30,19	27,59	24,77	10,09	8,67	7,56	6,41	5,70
18	37,16	34,81	31,53	28,87	25,99	10,86	9,39	8,23	7,01	6,26
19	38,58	36,19	32,85	30,14	27,20	11,65	10,12	8,91	7,63	6,84
20	40,00	37,57	34,17	31,41	28,41	12,44	10,85	9,59	8,26	7,43
21	41,40	38,93	35,48	32,67	29,62	13,24	11,59	10,28	8,90	8,03
22	42,80	40,29	36,78	33,92	30,81	14,04	12,34	10,98	9,54	8,64
23	44,18	41,64	38,08	35,17	32,01	14,85	13,09	11,69	10,20	9,26
24	45,56	42,98	39,36	36,42	33,20	15,66	13,85	12,40	10,86	9,89
25	46,93	44,31	40,65	37,65	34,38	16,47	14,61	13,12	11,52	10,52
26	48,29	45,64	41,92	38,89	35,56	17,29	15,38	13,84	12,20	11,16
27	49,64	46,96	43,19	40,11	36,74	18,11	16,15	14,57	12,88	11,81
28	50,99	48,28	44,46	41,34	37,92	18,94	16,93	15,31	13,56	12,46
29	52,34	49,59	45,72	42,56	39,09	19,77	17,71	16,05	14,26	13,12
30	53,67	50,89	46,98	43,77	40,26	20,60	18,49	16,79	14,95	13,79
40	66,77	63,69	59,34	55,76	51,81	29,05	26,51	24,43	22,16	20,71
50	79,49	76,15	71,42	67,50	63,17	37,69	34,76	32,36	29,71	27,99
60	91,95	88,38	83,30	79,08	74,40	46,46	43,19	40,48	37,48	35,53
70	104,21	100,43	95,02	90,53	85,53	55,33	51,74	48,76	45,44	43,28
80	116,32	112,33	106,63	101,88	96,58	64,28	60,39	57,15	53,54	51,17
90	128,30	124,12	118,14	113,15	107,57	73,29	69,13	65,65	61,75	59,20
100	140,17	135,81	129,56	124,34	118,50	82,36	77,93	74,22	70,06	67,33

$$P(\chi_{10}^2 > 3,25) = ?$$

$$P(\chi_{10}^2 > 3,25) = 0,975$$

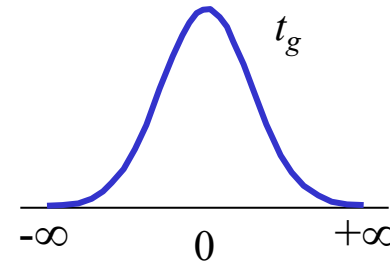
$$P(\chi_{15}^2 > ?) = 0,9$$

$$P(\chi_{15}^2 > 8,55) = 0,9$$

Distribuição *t* de Student

Uma variável aleatória X tem distribuição *t* de Student se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{\Gamma[(g+1)/2]}{\Gamma(g/2)\sqrt{\pi g}} \left(1 + \frac{x^2}{g}\right)^{-(g+1)/2} \quad -\infty < x < \infty$$
$$g = \{1, 2, 3, \dots\}$$



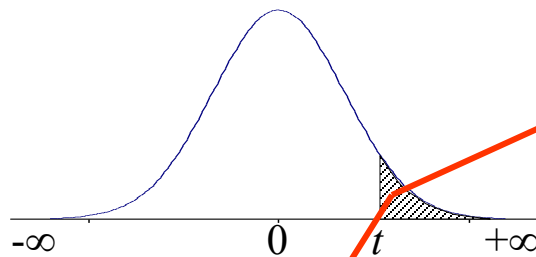
$$\left. \begin{array}{l} E(X) = 0 \\ Var(X) = \frac{g}{g-2} \end{array} \right\} X \sim t_g \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição } t \text{ de Student com } g \text{ graus de liberdade})$$

Propriedades:

a) se $Z \sim N(0,1)$ e $W \sim \chi_g^2$ então $\frac{Z}{\sqrt{\frac{W}{g}}} \sim t_g$

b) se $g \rightarrow \infty$ então $t_g \rightarrow N(0,1)$

Distribuição *t* de Student



$$P(T_g > t)$$

$$P(T_{10} > ?) = 0,01$$

$$P(T_{10} > 2,764) = 0,01$$

g	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,656
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
20	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

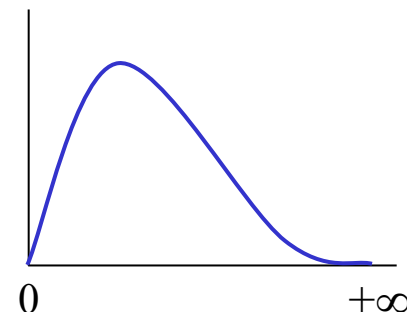
Distribuição *F* (de Snedecor)

Uma variável aleatória X tem distribuição F se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{\Gamma[(g_1 + g_2)/2]}{\Gamma(g_1/2)\Gamma(g_2/2)} \left(\frac{g_1}{g_2}\right)^{g_1/2} x^{g_1/2-1} \left(1 + \frac{g_1}{g_2}x\right)^{-(g_1+g_2)/2} \quad x \geq 0$$

$$g_1 = \{1, 2, 3, \dots\}$$

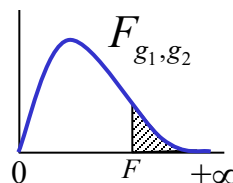
$$g_2 = \{1, 2, 3, \dots\}$$



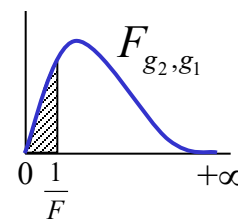
$$\left. \begin{aligned} E(X) &= \frac{g_2}{g_2 - 2} \\ \text{Var}(X) &= \frac{2g_2^2(g_1 + g_2 - 2)}{g_1(g_2 - 2)^2(g_2 - 4)} \end{aligned} \right\} X \sim F_{g_1, g_2} \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição } F \text{ com } g_1 \text{ e } g_2 \text{ graus de liberdade})$$

Propriedades:

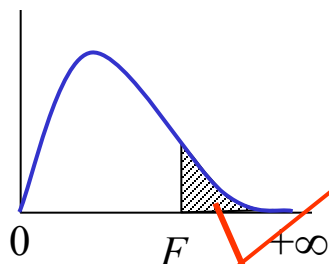
a) se $U \sim \chi_{g_1}^2$ e $V \sim \chi_{g_2}^2$ então $\frac{U/g_1}{V/g_2} \sim F_{g_1, g_2}$



b) se $X \sim F_{g_1, g_2}$ então $\frac{1}{X} \sim F_{g_2, g_1} \Rightarrow P(F_{g_1, g_2} > F) = P(F_{g_2, g_1} < \frac{1}{F})$



Distribuição F



$$P(F_{g_1, g_2} > F) = 0,025$$

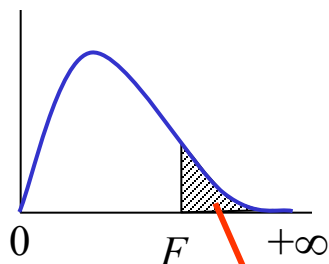
g_2

$$P(F_{15,20} > ?) = 0,025$$

$$P(F_{15,20} > 2,57) = 0,025$$

	g_1																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20	25	30	40	50	100
1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	973.0	976.7	984.9	993.1	998.1	1001	1006	1008	1013
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.49
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.37	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	14.01	13.96
4	12.22	10.65	9.98	9.61	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.79	8.75	8.66	8.56	8.50	8.46	8.41	8.38	8.32
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.57	6.52	6.43	6.33	6.27	6.23	6.18	6.14	6.08
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.41	5.37	5.27	5.17	5.11	5.07	5.01	4.98	4.92
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.71	4.67	4.57	4.47	4.40	4.36	4.31	4.28	4.21
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.24	4.20	4.10	4.00	3.94	3.89	3.84	3.81	3.74
9	7.21	5.72	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.91	3.87	3.77	3.67	3.60	3.56	3.51	3.47	3.40
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.66	3.62	3.52	3.42	3.35	3.31	3.26	3.22	3.15
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.47	3.43	3.33	3.23	3.16	3.12	3.06	3.03	2.96
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.32	3.28	3.18	3.07	3.01	2.96	2.91	2.87	2.80
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.20	3.15	3.05	2.95	2.88	2.84	2.78	2.74	2.67
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.09	3.05	2.95	2.84	2.78	2.73	2.67	2.64	2.56
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	3.01	2.96	2.86	2.76	2.69	2.64	2.59	2.55	2.47
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.93	2.89	2.79	2.68	2.61	2.57	2.51	2.47	2.40
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.87	2.82	2.72	2.62	2.55	2.50	2.44	2.41	2.33
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.81	2.77	2.67	2.56	2.49	2.44	2.38	2.35	2.27
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.76	2.72	2.62	2.51	2.44	2.39	2.33	2.30	2.22
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.72	2.68	2.57	2.46	2.40	2.35	2.29	2.25	2.17
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.68	2.64	2.53	2.42	2.36	2.31	2.25	2.21	2.13
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.65	2.60	2.50	2.39	2.32	2.27	2.21	2.17	2.09
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.62	2.57	2.47	2.36	2.29	2.24	2.18	2.14	2.06
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.59	2.54	2.44	2.33	2.26	2.21	2.15	2.11	2.02
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.56	2.51	2.41	2.30	2.23	2.18	2.12	2.08	2.00
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.46	2.41	2.31	2.20	2.12	2.07	2.01	1.97	1.88
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.33	2.29	2.18	2.07	1.99	1.94	1.88	1.83	1.74
50	5.34	3.97	3.39	3.05	2.83	2.67	2.55	2.46	2.38	2.32	2.26	2.22	2.11	1.99	1.92	1.87	1.80	1.75	1.66
100	5.18	3.83	3.25	2.92	2.70	2.54	2.42	2.32	2.24	2.18	2.12	2.08	1.97	1.85	1.77	1.71	1.64	1.59	1.48

Distribuição F



$$P(F_{g_1, g_2} > F) = 0,025$$

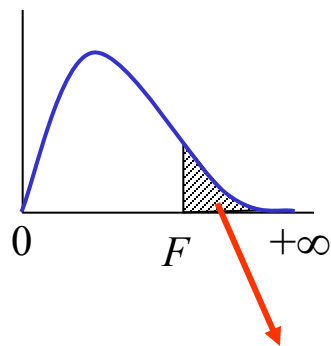
$$P(F_{25,5} < ?) = 0,025$$

$$P(F_{5,25} > ?) = 0,025$$

g_2

	g_1																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20	25	30	40	50	100
1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	973.0	976.7	984.9	993.1	998.1	1001	1006	1008	1013
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.49
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.37	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	14.01	13.96
4	12.22	10.65	9.98	9.61	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.79	8.75	8.66	8.56	8.50	8.46	8.41	8.38	8.32
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.57	6.52	6.43	6.33	6.27	6.23	6.18	6.14	6.08
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.41	5.37	5.27	5.17	5.11	5.07	5.01	4.98	4.92
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.71	4.67	4.57	4.47	4.40	4.36	4.31	4.28	4.21
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.24	4.20	4.10	4.00	3.94	3.89	3.84	3.81	3.74
9	7.21	5.72	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.91	3.87	3.77	3.67	3.60	3.56	3.51	3.47	3.40
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.66	3.62	3.52	3.42	3.35	3.31	3.26	3.22	3.15
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.47	3.43	3.33	3.23	3.16	3.12	3.06	3.03	2.96
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.32	3.28	3.18	3.07	3.01	2.96	2.91	2.87	2.80
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.20	3.15	3.05	2.95	2.88	2.84	2.78	2.74	2.67
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.09	3.05	2.95	2.84	2.78	2.73	2.67	2.64	2.56
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	3.01	2.96	2.86	2.76	2.69	2.64	2.59	2.55	2.47
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.93	2.89	2.79	2.68	2.61	2.57	2.51	2.47	2.40
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.87	2.82	2.72	2.62	2.55	2.50	2.44	2.41	2.33
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.81	2.77	2.67	2.56	2.49	2.44	2.38	2.35	2.27
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.76	2.72	2.62	2.51	2.44	2.39	2.33	2.30	2.22
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.72	2.68	2.57	2.46	2.40	2.35	2.29	2.25	2.17
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.68	2.64	2.53	2.42	2.36	2.31	2.25	2.21	2.13
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.65	2.60	2.50	2.39	2.32	2.27	2.21	2.17	2.09
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.62	2.57	2.47	2.36	2.29	2.24	2.18	2.14	2.06
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.59	2.54	2.44	2.33	2.26	2.21	2.15	2.11	2.02
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.56	2.51	2.41	2.30	2.23	2.18	2.12	2.08	2.00
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.46	2.41	2.31	2.20	2.12	2.07	2.01	1.97	1.88
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.33	2.29	2.18	2.07	1.99	1.94	1.88	1.83	1.74
50	5.34	3.97	3.39	3.05	2.83	2.67	2.55	2.46	2.38	2.32	2.26	2.22	2.11	1.99	1.92	1.87	1.80	1.75	1.66
100	5.18	3.83	3.25	2.92	2.70	2.54	2.42	2.32	2.24	2.18	2.12	2.08	1.97	1.85	1.77	1.71	1.64	1.59	1.48

Distribuição F



$$P(F_{g_1, g_2} > F) = 0,025$$

$$P(F_{25,5} < ?) = 0,025$$

$$P(F_{5,25} > ?) = 0,025$$

$$P(F_{5,25} > 3,13) = 0,025$$

$$P(F_{25,5} < \frac{1}{3,13}) = 0,025$$

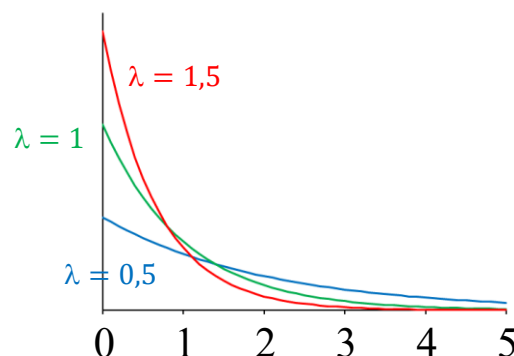
$$P(F_{25,5} < 0,319) = 0,025$$

	g_1																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20	25	30	40	50	100
1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	973.0	976.7	984.9	993.1	998.1	1001	1006	1008	1013
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.49
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.37	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	14.01	13.96
4	12.22	10.65	9.98	9.61	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.79	8.75	8.66	8.56	8.50	8.46	8.41	8.38	8.32
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.57	6.52	6.43	6.33	6.27	6.23	6.18	6.14	6.08
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.41	5.37	5.27	5.17	5.11	5.07	5.01	4.98	4.92
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.71	4.67	4.57	4.47	4.40	4.36	4.31	4.28	4.21
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.24	4.20	4.10	4.00	3.94	3.89	3.84	3.81	3.74
9	7.21	5.72	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.91	3.87	3.77	3.67	3.60	3.56	3.51	3.47	3.40
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.66	3.62	3.52	3.42	3.35	3.31	3.26	3.22	3.15
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.47	3.43	3.33	3.23	3.16	3.12	3.06	3.03	2.96
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.32	3.28	3.18	3.07	3.01	2.96	2.91	2.87	2.80
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.20	3.15	3.05	2.95	2.88	2.84	2.78	2.74	2.67
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.09	3.05	2.95	2.84	2.78	2.73	2.67	2.64	2.56
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	3.01	2.96	2.86	2.76	2.69	2.64	2.59	2.55	2.47
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.93	2.89	2.79	2.68	2.61	2.57	2.51	2.47	2.40
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.87	2.82	2.72	2.62	2.55	2.50	2.44	2.41	2.33
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.81	2.77	2.67	2.56	2.49	2.44	2.38	2.35	2.27
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.76	2.72	2.62	2.51	2.44	2.39	2.33	2.30	2.22
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.72	2.68	2.57	2.46	2.40	2.35	2.29	2.25	2.17
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.68	2.64	2.53	2.42	2.36	2.31	2.25	2.21	2.13
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.65	2.60	2.50	2.39	2.32	2.27	2.21	2.17	2.09
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.62	2.57	2.47	2.36	2.29	2.24	2.18	2.14	2.06
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.59	2.54	2.44	2.33	2.26	2.21	2.15	2.11	2.02
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.56	2.51	2.41	2.30	2.23	2.18	2.12	2.08	2.00
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.46	2.41	2.31	2.20	2.12	2.07	2.01	1.97	1.88
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.33	2.29	2.18	2.07	1.99	1.94	1.88	1.83	1.74
50	5.34	3.97	3.39	3.05	2.83	2.67	2.55	2.46	2.38	2.32	2.26	2.22	2.11	1.99	1.92	1.87	1.80	1.75	1.66
100	5.18	3.83	3.25	2.92	2.70	2.54	2.42	2.32	2.24	2.18	2.12	2.08	1.97	1.85	1.77	1.71	1.64	1.59	1.48

Distribuição Exponencial

Uma variável aleatória X tem distribuição Exponencial se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \lambda > 0$$



$$\left. \begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{\lambda} \\ Var(X) &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned} \right\} X \sim Exp(\lambda) \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição exponencial com parâmetro } \lambda)$$

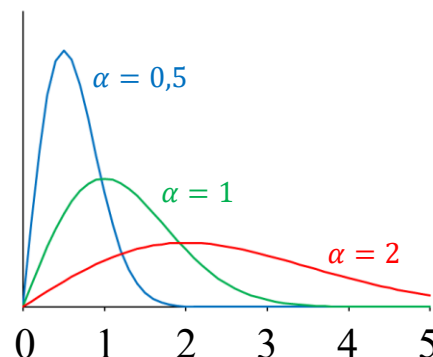
Propriedade:

Se $X_i, X_j \sim Exp(\lambda)$ independentes então $\frac{X_i}{X_i + X_j} \sim U(0,1)$

Distribuição *Rayleigh*

Uma variável aleatória X tem distribuição *Rayleigh* se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{x}{\alpha^2} e^{\frac{-x^2}{2\alpha^2}} \quad \begin{matrix} x \geq 0 \\ \alpha > 0 \end{matrix}$$



$$\left. \begin{aligned} E(X) &= \alpha \sqrt{\frac{\pi}{2}} \\ \text{Var}(X) &= \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \alpha^2 \end{aligned} \right\} X \sim \text{Rayleigh}(\alpha) \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição Rayleigh com parâmetro } \alpha)$$

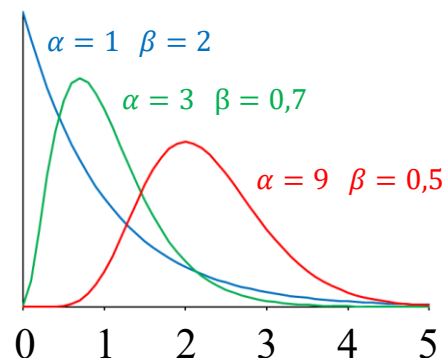
Propriedades:

- a) Se $X_i, X_j \sim N(0, \sigma^2)$ independentes então $\sqrt{X_i^2 + X_j^2} \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$
- b) Se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ então $\sqrt{X} \sim \text{Rayleigh}\left(\frac{1}{\sqrt{2\lambda}}\right)$

Distribuição *Gamma*

Uma variável aleatória X tem distribuição *Gamma* se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \quad \begin{array}{l} x \geq 0 \\ \alpha, \beta > 0 \end{array}$$



$$\left. \begin{array}{l} E(X) = \frac{\alpha}{\beta} \\ Var(X) = \frac{\alpha}{\beta^2} \end{array} \right\} X \sim Gamma(\alpha, \beta) \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição } Gamma \text{ com parâmetros } \alpha \text{ e } \beta)$$

Propriedades:

a) Se $X_i \sim Exp(\lambda)$ independentes então $\sum_{i=1}^N X_i \sim Gamma(N, \lambda)$

b) Se $X_i \sim Rayleigh(\alpha)$ independentes então $\sum_{i=1}^N X_i^2 \sim Gamma\left(N, \frac{1}{2\alpha^2}\right)$

Distribuições Multivariadas

Considere que $\mathbf{X}$ representa um vetor de p variáveis aleatórias relacionadas, ou seja, $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_p\}$

A obtenção da distribuição de probabilidade multivariada (ou conjunta) depende do conhecimento da natureza da relação entre cada uma das p variáveis aleatórias. Alguns exemplos podem ser citados como as distribuições de Wishard, Multinomial, Poisson Multivariada e outras mais específicas usadas em aplicações de radar (Par de intensidades *Multi-look*, por exemplo). Há também outras mais complexas baseadas em teoria de Cópula.

Mas a mais conhecida e utilizada é a Distribuição Normal Multivariada, cuja FDP é dada por:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^p |\boldsymbol{\Sigma}|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})} \quad -\infty \leq x_i \leq +\infty$$

$\boldsymbol{\mu}$ representa o vetor de médias $\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p\}$

$\boldsymbol{\Sigma}$ representa a matriz de variância/covariância

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \text{Var}(X_1) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_1, X_p) & \cdots & \text{Var}(X_p) \end{bmatrix}$$

Distribuição Normal Bivariada

